

Manual de usuario

Cómo llevar el inventario y los préstamos del laboratorio con el celular y etiquetas QR. Explicado paso a paso, para cualquier persona.



Escanea para abrir C-Lab
yeudielcm-sketch.github.io/labqr

¿Qué es C-Lab?

Es una aplicación gratuita para saber **qué hay** en el laboratorio, **dónde está** y **quién lo tiene prestado**. Cada artículo lleva una etiqueta con un código QR; con el celular se escanea para prestar, recibir o consultar.

Necesitas	No necesitas
Un celular (de preferencia Android con Chrome) y, la primera vez, internet.	Cuenta, contraseña, pagar ni descargar nada de una tienda. Tampoco internet después de la primera vez.

Palabras que usa la app

Palabra	Qué significa
Artículo	Cualquier cosa del inventario.
Equipo	Pieza única con número de serie: microscopio, balanza. <i>Franja azul.</i>
Material	Piezas que se prestan y pueden romperse: vasos, probetas, pinzas. <i>Franja azul claro.</i>
Reactivo	Se gasta en la práctica; tiene unidad (ml, g) y caducidad. <i>Franja ámbar.</i>
Vale	El papelito de préstamo, pero en el celular: quién se lleva qué y para qué práctica.
Práctica	La lista de material de una práctica, guardada una vez por el maestro o el encargado para llenar los vales en un toque.
Recepción	Llegó material nuevo.
Merma	Algo se rompió, se perdió o caducó.
Existencia	Cuánto hay. La app lo dibuja como una probeta : el líquido es lo que hay en el laboratorio.

Contenido

1. Instalar la app
2. Conocer la pantalla
3. Probar con datos de ejemplo
4. Buscar y consultar artículos
5. Agregar artículos
6. Imprimir etiquetas QR
7. Escanear
8. Guardar prácticas
9. Prestar material (vale)
10. Recibir la devolución
11. Recepción, merma y ajuste
12. Respaldo: no perder los datos
13. Tablero para TV
14. Si algo no funciona

PASO 1

Instalar la app

Se hace una sola vez y tarda un minuto.

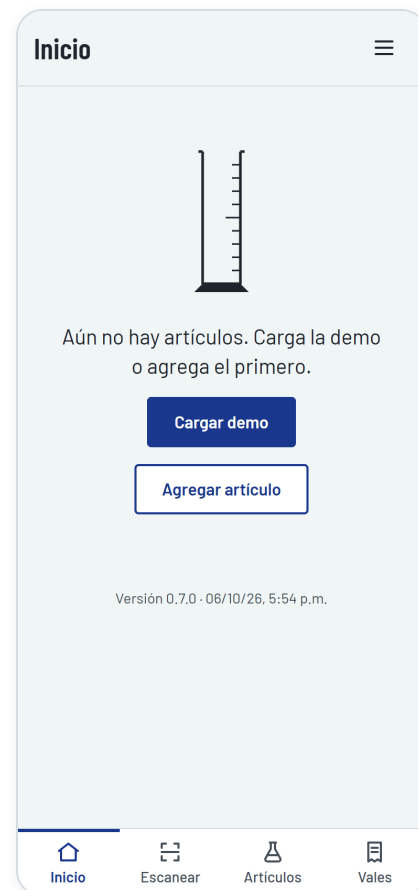
- 1 Con la cámara del celular, escanea el QR de la portada (o escribe **yeudielcm-sketch.github.io/labqr** en Chrome).
- 2 Espera a que aparezca la pantalla de **Inicio** con una probeta vacía.
- 3 Toca el menú de Chrome : (arriba a la derecha) → **Agregar a la pantalla principal** → **Instalar**.
- 4 Desde ahora ábrela con el ícono azul de la probeta, como cualquier otra app.

¿iPhone?

Abre el enlace en Safari → botón **Compartir** → **Agregar a inicio**.

Sin internet

Después de abrirla una vez con internet, funciona sin señal: el laboratorio no necesita Wi-Fi.



Así se ve la primera vez: todavía no hay artículos.

Conocer la pantalla

La barra de abajo

Siempre está visible y tiene las cuatro cosas que más se usan:

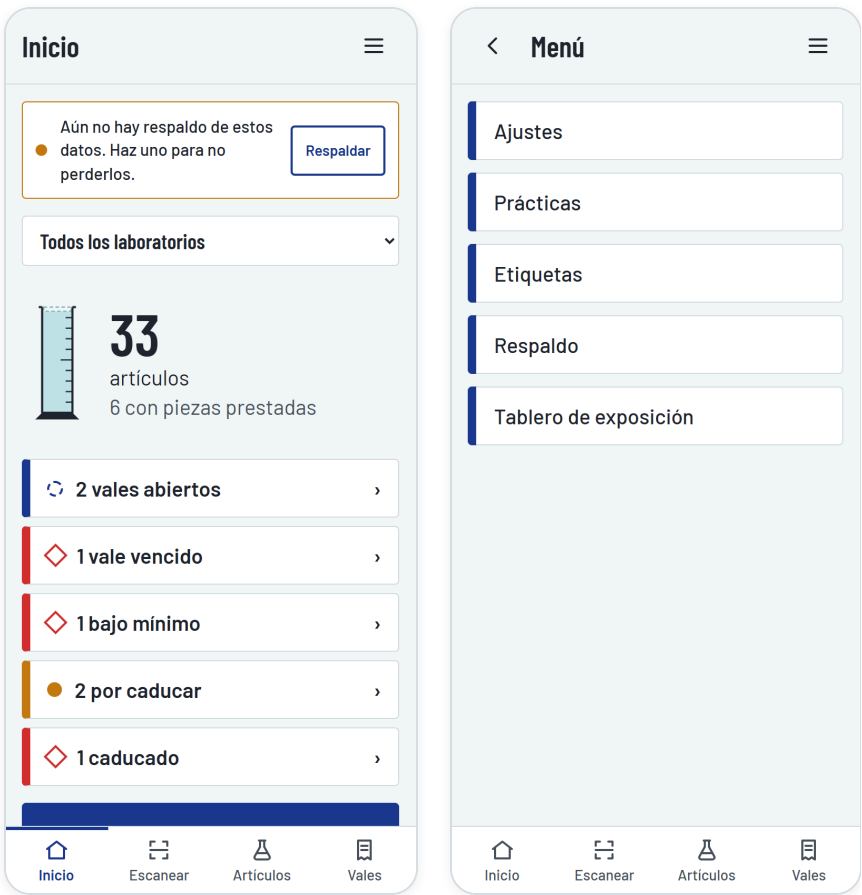
- **Inicio:** el resumen del día.
- **Escanear:** abre la cámara para leer una etiqueta.
- **Artículos:** todo el inventario.
- **Vales:** los préstamos.

El botón ≡ de arriba

Abre lo que se usa menos: **Ajustes**, **Prácticas**, **Etiquetas**, **Respaldo** y el **Tablero** para TV.

La flecha <

Regresa a la pantalla anterior.



Inicio: cada tarjeta lleva a su lista. Lo rojo con rombo ◊ pide atención.

El menú ≡.

Cómo leer Inicio

Tarjeta	Qué quiere decir
○ vales abiertos	Material que está prestado ahora.
◊ vale vencido (rojo)	Ya pasó la hora de devolver y algo no ha regresado.
◊ bajo mínimo (rojo)	Queda menos de lo necesario; hay que pedir más.
● por caducar (ámbar)	Reactivos que caducan en los próximos 30 días.
Aviso de respaldo	Pasaron más de 7 días sin respaldar (ver Paso 12).

PASO 3

Probar con datos de ejemplo

Para conocer la app sin capturar nada, carga un laboratorio de ejemplo con 33 artículos reales de Química y Biología.

- 1 Toca  → **Ajustes**.
- 2 Toca **Cargar datos de demostración**.
- 3 Listo: Inicio ya muestra artículos, préstamos y avisos.

Antes de usarla de verdad

Borra el ejemplo: en  → **Ajustes**, al final, escribe **BORRAR** y toca **Borrar todos los datos**. Esto borra todo y no se puede deshacer.

Para usarla con tu laboratorio

En la misma pantalla de Ajustes agrega cada laboratorio con un **prefijo** de 2 a 5 letras (Química = **QUI**) y sus ubicaciones (anaqueles, gavetas). El prefijo aparece en cada código: QUI-0001, QUI-0002...

Ajustes: el botón azul carga el ejemplo.

PASO 4

Buscar y consultar artículos

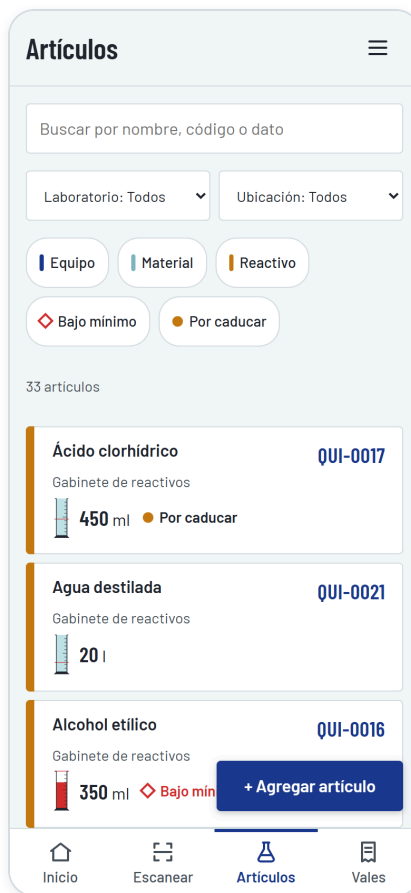
En la pestaña **Artículos** está todo el inventario. Cada renglón muestra:

- La **franja de color** según el tipo.
- El **código** (lo que va impreso en la etiqueta).
- Dónde está guardado.
- Una probeta pequeña con cuánto hay.

Buscar

Escribe parte del nombre, el código o cualquier dato (marca, concentración...). No importan acentos ni mayúsculas: *alcohol* encuentra *Alcohol etílico*.

Los botones de abajo filtran por tipo, **Bajo mínimo** y **Por caducar**.



La lista completa.



Buscando "alcohol": aparece en rojo porque está bajo el mínimo.

La ficha de un artículo

Toca cualquier artículo (o escanea su etiqueta) para ver su ficha.

Cómo leer la probeta

- **Líquido azul:** lo que está en el laboratorio.
- **Parte punteada:** lo que está prestado.
- **Línea roja:** el mínimo. Si el líquido baja de ahí, se pone rojo.

A un lado aparecen los números: **en lab**, **prestados**, **total** y **mín.**

El equipo es distinto

Un microscopio o una balanza es una sola pieza, así que en vez de probeta dice "**En su lugar**" o "**Prestado a...**" con el nombre de quien lo tiene.

Probeta de 100 ml: 10 en el laboratorio y 1 prestada.

Un microscopio prestado al Equipo 3.

Historial

Al final de la ficha está todo lo que le ha pasado al artículo: cuándo llegó, a quién se prestó, qué regresó y qué se rompió y a cargo de quién.

El historial no se puede borrar ni editar

Así nadie puede cambiar lo que pasó. Si te equivocas, se corrige con un movimiento nuevo (por ejemplo, un ajuste por conteo).

Especificaciones

Agrega los datos que pida cada maestro (marca, modelo, voltaje, concentración...) con **Agregar dato**. También sirven para buscar.

Foto

En la ficha, **Tomar o elegir foto** abre la cámara o la galería. La foto se guarda en tamaño pequeño, aparece en la ficha y en la lista, y viaja en el respaldo.

<

Ficha del artículo

≡

Agregar dato

Registrar movimiento

Recepción

Merma

Ajuste por conteo

Historial

◇ Merma

-1 pz

1 oct, 7:45 p.m.
Rotura - Se rompió la base al guardarla - Vale: Densidad de líquidos - Responsable: Equipo 2 - 4° A

Devolución

+2 pz

1 oct, 7:45 p.m.
Vale: Densidad de líquidos

Préstamo

-4 pz

1 oct, 5:56 p.m.
Vale: Densidad de líquidos - Responsable: Equipo 2 - 4° A

Recepción

+12 pz

6 sep, 5:55 p.m.
Existencia inicial

Archivar

Inicio

Escanear

Artículos

Vales

La probeta rota queda registrada con su responsable.

PASO 5

Agregar artículos

- 1 Ve a **Artículos** y toca **+ Agregar artículo**.
- 2 Escribe el **nombre** y elige el **tipo**: equipo, material o reactivo. El formulario cambia según lo que elijas.
- 3 Elige **laboratorio** y **ubicación**.
- 4 Escribe la **cantidad que hay hoy** y el **mínimo** (si no aplica, déjalo en 0).
- 5 En reactivos, pon la **fecha de caducidad**. En equipo, el **número de serie**.
- 6 Toca **Guardar**. La app le pone su código automáticamente.

El código no cambia nunca

Porque va impreso en la etiqueta. Si te equivocas de nombre o ubicación, usa **Editar** en la ficha.

¿Muchos artículos?

Puedes cargarlos todos desde Excel con la plantilla de

☰ → [Respaldo](#) → [Importar inventario inicial](#).

Un artículo que ya no se usa se **archiva** (desaparece de la lista pero conserva su historial).

Nuevo artículo

Nombre
Ej. Vaso de precipitado 250 ml

Tipo

- ☐ **Equipo**
Pieza única, con número de serie. Cantidad siempre 1.
- ☐ **Material**
Piezas que se prestan y pueden romperse: vidrio, pinzas...
- ☒ **Reactivo**
Se gasta en la práctica. Lleva unidad y caducidad.

Laboratorio: Biología

Ubicación: Sin asignar

Unidad: ml

Cantidad que hay hoy: 0

Se registra como recepción. Después, la existencia solo cambia con movimientos.

Mínimo

Inicio Escanear **Artículos** Vales

Agregando un reactivo.

PASO 6

Imprimir etiquetas QR

- 1 Toca  → **Etiquetas**.
- 2 Marca los artículos. Para todo un anaquel: elige la ubicación y toca **Todos los de esta vista**.
- 3 Elige el tamaño: **Grande** (10 por hoja) o **Chica** (24 por hoja).
- 4 Toca **Imprimir**. En la ventana de impresión: **hoja carta** y **escala 100 %**.
- 5 Recorta y pega cada etiqueta en su artículo o en su lugar del anaquel.

Desde la ficha de cualquier artículo, **Imprimir etiqueta** abre la hoja con ese artículo ya marcado.



Eligiendo artículos.



Vista previa de la hoja.



Así queda una etiqueta: QR, código grande, nombre y dónde se guarda. La franja indica el tipo.

Lo mejor de la etiqueta

Cualquier persona puede escanearla con la cámara normal de su celular, sin instalar nada, y ver qué es, dónde va y si está prestado.

PASO 7

Escanear

- 1 Toca la pestaña **Escanear**. La primera vez el celular pide permiso para usar la cámara: tócale **Permitir**.
- 2 Apunta a la etiqueta, dentro del recuadro.
- 3 Cuando la lee, el celular **vibra** y abre la ficha del artículo.

Si la cámara no lee

- Acerca o aleja un poco el celular y busca buena luz.
- O escribe el código en el campo de abajo y toca **Abrir ficha**. No necesitas escribirlo completo: **qui 7** abre QUI-0007.

"No hay permiso para usar la cámara"

En Chrome toca el candado junto a la dirección → **Permisos** → **Cámara: Permitir**, y luego **Reintentar**.



Apuntando a una etiqueta.

Guardar prácticas

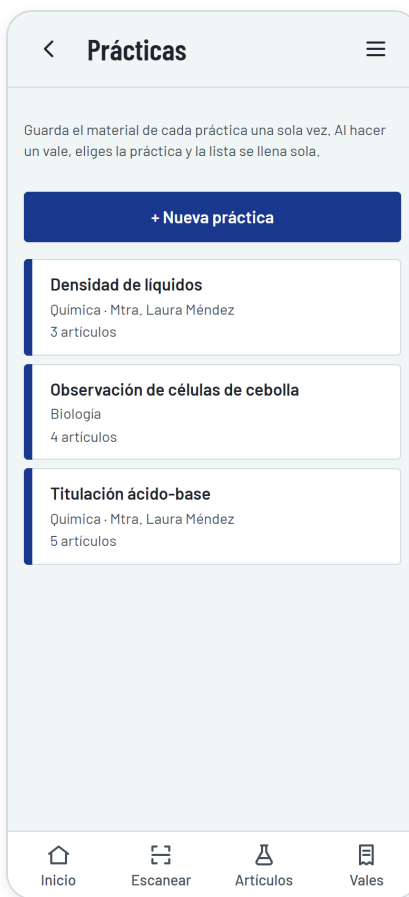
El maestro o el encargado guarda una sola vez el material de cada práctica. Después, al hacer el vale, se elige la práctica y la lista se llena sola.

- 1 Toca → **Prácticas** → **+ Nueva práctica**.
- 2 Escribe el **nombre** (por ejemplo "Titulación ácido-base"), el **laboratorio** y, si quieres, el **maestro**.
- 3 Busca cada material por nombre o código y tócalo para agregarlo. Ajusta las cantidades con **-** y **+** (en reactivos, escríbela).
- 4 Toca **Guardar**.

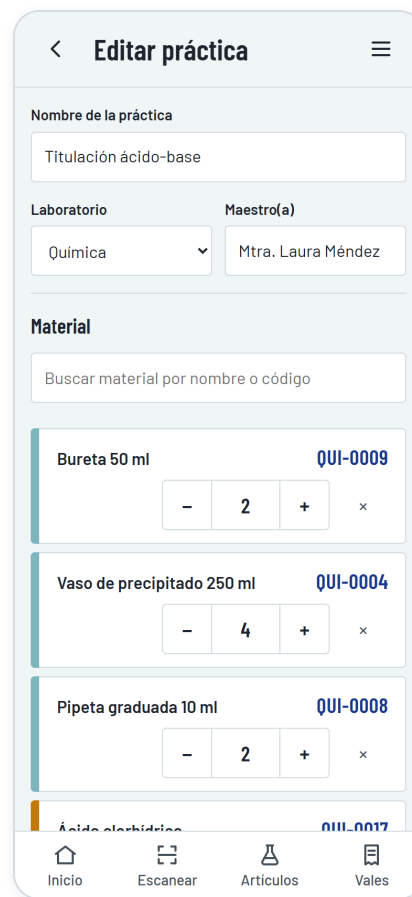
Atajo

Dentro de una práctica, **Hacer vale con esta práctica** abre un vale nuevo ya lleno.

Una práctica que ya no se usa se **archiva**: deja de aparecer al hacer vales y los vales anteriores no cambian.



Las prácticas guardadas.



El material de una práctica.

Prestar material (vale)

Es lo que más se usa: un equipo de alumnos llega por el material de su práctica.

- 1 Toca **+ Nuevo vale** (en Inicio o en Vales).
- 2 **Solicitante:** elige quién se lo lleva. Si no está en la lista, toca **+ Nuevo solicitante** y agrégalo ahí mismo (nombre, tipo, grupo). Si es **alumno**, el **número de control es obligatorio**.
- 3 **Práctica:** en **Usar una práctica guardada**, elige la práctica y el material se agrega solo (Paso 8). Si no hay una guardada, escribe cuál es (opcional).
- 4 Toca **Escanear artículos** y escanea cada etiqueta una tras otra. Cada lectura suma 1 y suena un **bip**. Escanear dos veces el mismo vaso = 2 vasos.
- 5 Ajusta cantidades con **-** y **+**. En reactivos escribe la cantidad (por ejemplo 25.5 ml).

Nuevo vale

Solicitante

Ana Torres · 5° B

+ Nuevo solicitante

Titulación ácido-base · Mtra. Laura Méndez

Titulación ácido-base

Artículos

Escanear artículos

O busca por nombre o código

Bureta 50 ml QUI-0009

hay 6 pz - 2 + x

Descartar Confirmar préstamo

Inicio Escanear Artículos Vales

Arriba: solicitante y práctica guardada; la lista ya se llenó.

Nuevo vale

Bureta 50 ml QUI-0009

hay 6 pz - 2 + x

Vaso de precipitado 250 ml QUI-0004

hay 23 pz - 4 + x

Pipeta graduada 10 ml QUI-0008

hay 20 pz - 2 + x

Ácido clorhídrico QUI-0017

hay 450 ml 50 ml x

Hidróxido de sodio (NaOH) QUI-0018

hay 250 g 10 g x

Descartar Confirmar préstamo

Inicio Escanear Artículos Vales

Abajo: lo que se lleva, con cuánto hay.

- 6 Toca **Confirmar préstamo**. Es un solo toque.
- 7 La app muestra **Préstamo confirmado**, cómo bajan las probetas y cuántos segundos tardaste.

La app te cuida

No deja prestar más de lo que hay en el laboratorio: lo marca en rojo. Si te sales a revisar algo, el vale que estabas armando te espera al regresar; si no lo quieres, toca **Descartar**.

La hora de devolución es el mismo día a las 11:59 p.m. (se puede cambiar en Ajustes → Días de préstamo).

Un alumno sin número de control no se puede agregar.

Préstamo confirmado.

PASO 10

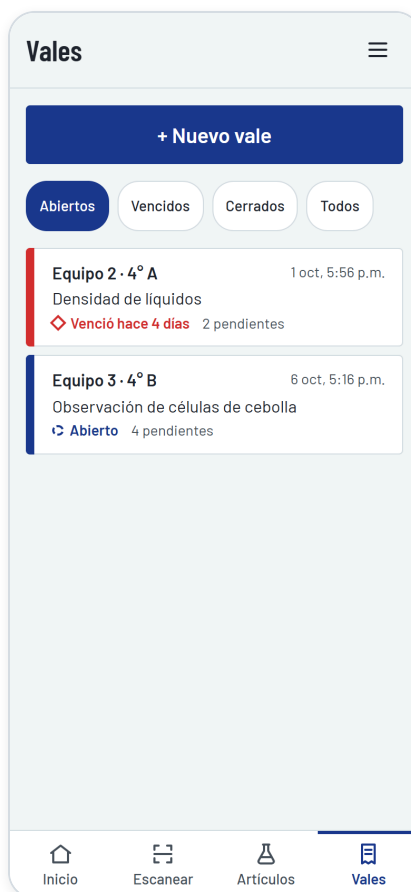
Recibir la devolución

- 1 Ve a **Vales**. Los vencidos aparecen primero, en rojo.
- 2 Toca el vale del equipo que está devolviendo.
- 3 En cada artículo toca lo que pasó:
 - **Devuelto** regresó. Si fue solo una parte, cambia el número antes de tocar.
 - **Roto o perdido** queda como merma a cargo de ese equipo. Pide confirmar y deja escribir **qué pasó**.
 - **Reactivos:** escribe en **Cantidad que regresó** cuánto sobró (0 si se gastó todo) y toca **Registrar regreso**. Lo demás se registra como consumido.

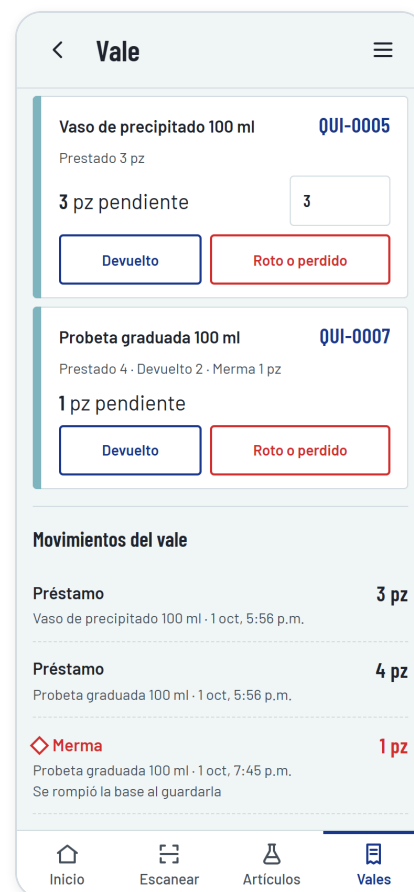
- 4 Si todo regresó bien, basta con **Todo regresó completo**.

El vale se cierra solo

Cuando ya no queda nada pendiente, la app lo marca como cerrado.



Lista de vales: el vencido va arriba.



Botones por artículo y lo que ya pasó.

Reactivos: cuánto regresó

Un reactivo casi nunca regresa completo. Escribe lo que sobró: si se prestaron 20 ml y regresaron 5, la app guarda 5 ml devueltos y 15 ml consumidos, en un solo paso.

Algo se rompió

Al tocar **Roto o perdido** la app pregunta qué pasó (por ejemplo "Se rompió al lavarlo"). La nota queda en el historial del vale y del artículo. En reactivos también pregunta **cuánto** se perdió.

Vale

Cubreobjetos BIO-0007
Prestado 10 pz
10 pz pendiente 10
Devuelto Roto o perdido

Azul de metileno BIO-0010
Prestado 20 ml
20 ml pendiente
Cantidad que regresó (ml)
5
Lo que no regrese se registra como consumido.
Registrar regreso Roto o perdido

Movimientos del vale

Préstamo 20 ml
Azul de metileno - 6 oct, 5:16 p.m.

Préstamo 10 pz
Portaobjetos - 6 oct, 5:16 p.m.

Inicio Escanear Artículos Vales

Reactivo: regresaron 5 ml de 20.

Vale

Cubreobjetos BIO-0007
Prestado 10 pz
10 pz pendiente 10
Devuelto Roto o perdido

¿Registrar 10 pz de Portaobjetos como merma a cargo de Equipo 3 · 4° B?
¿Qué pasó? (opcional)
Se rompió al lavarlo
Cancelar Roto o perdido

Movimientos del vale

Préstamo 20 ml
Azul de metileno - 6 oct, 5:16 p.m.

Préstamo 10 pz
Portaobjetos - 6 oct, 5:16 p.m.

Inicio Escanear Artículos Vales

Roto o perdido, con la nota de qué pasó.

Recepción, merma y ajuste

Para lo que pasa fuera de un préstamo. Se hace desde la ficha del artículo, en **Registrar movimiento**.

Botón	Cuándo usarlo	Qué escribir
Recepción	Llegó material nuevo (compra o donación).	Cantidad y una nota (ej. "Compra del plantel").
Merma	Algo se rompió, se perdió o caducó en el laboratorio.	Cantidad, motivo y nota.
Ajuste por conteo	Contaste físicamente y no coincide con la app.	Lo que contaste y por qué hay diferencia (obligatorio). La app calcula la diferencia sola.

Equipo

Un equipo solo tiene **Merma** (darlo de baja). Se presta con un vale como todo lo demás.

Ficha del artículo

Agregar dato

Registrar movimiento

Recepción

Merma

Ajuste por conteo

Historial

Merma

-1 pz

1 oct, 7:45 p.m.

Rotura - Se rompió la base al guardaría - Vale: Densidad de líquidos - Responsable: Equipo 2 - 4° A

Devolución

+2 pz

1 oct, 7:45 p.m.

Vale: Densidad de líquidos

Préstamo

-4 pz

1 oct, 5:56 p.m.

Vale: Densidad de líquidos - Responsable: Equipo 2 - 4° A

Recepción

+12 pz

6 sep, 5:55 p.m.

Existencia inicial

Archivar

Inicio

Escanear

Artículos

Vales

Los tres botones en la ficha.

Respaldo: no perder los datos

Importante

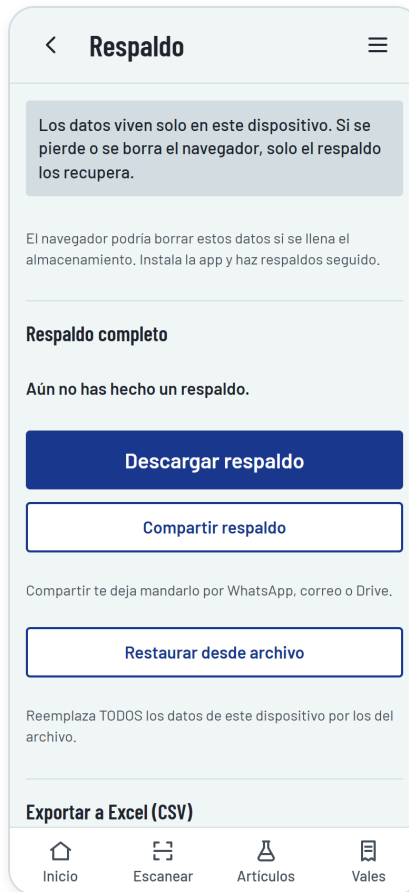
Los datos viven **solo en este celular**. Si se pierde, se rompe o se borra el navegador, solo un respaldo los recupera. Haz uno **cada semana**; Inicio te avisa cuando toca.

Hacer un respaldo

- 1 Toca  → **Respaldo**.
- 2 Toca **Compartir respaldo** y mándalo a tu WhatsApp, correo o Drive. (O **Descargar respaldo** para guardarlo en el celular.)

Recuperar los datos

- 1 En el celular nuevo (o después de borrar), abre  → **Respaldo**.
- 2 Toca **Restaurar desde archivo** y elige el archivo *clab-respaldo-....json* (los respaldos anteriores, *labqr-respaldo-....*, también sirven).
- 3 La app dice qué trae y pide confirmar. Todo regresa tal cual.



Respaldo completo.



Excel e importación.

Excel

- **Exportar a Excel (CSV):** inventario actual, movimientos o vales, para revisar en la computadora o entregar reportes.
- **Importar inventario inicial:** descarga la plantilla, llénala en Excel, guárdala como CSV y elígela. La app avisa qué renglones tienen errores antes de importar.

Tablero para TV

Para exposiciones o para dejarlo a la vista en el laboratorio: muestra todo el inventario de un vistazo, legible a 3 metros.

C-Lab
Laboratorio Biología

Biología

Química

5:56 p.m.

Anaquel de vidriería

BIO-0006
 Portaobjetos
 90 pz

BIO-0007
 Cubreobjetos
 190 pz

BIO-0008
 Caja de Petri
 40 pz

BIO-0009
 Estuche de disección
 8 pz

Mesa de microscopios

BIO-0001
 Microscopio óptico...
 En su lugar

BIO-0002
 Microscopio óptico...
Equipo 3

BIO-0003
 Microscopio óptico...
 En su lugar

BIO-0004
 Microscopio óptico...
 En su lugar

BIO-0005
 Microscopio estereoscópico
 En su lugar

Refrigerador de reactivos

1 vale abierto

Equipo 3 - 4° B
 Observación de células de cebolla
 Abierto - 4 pendientes

Últimos movimientos

Préstamo		
Azul de metileno	5:16 p.m.	
		20 ml
Préstamo		
Portaobjetos	5:16 p.m.	
		10 pz
Préstamo		
Cubreobjetos	5:16 p.m.	
		10 pz
Préstamo		
Microscopio óptico compuesto	5:16 p.m.	
		1 pz
Recepción		
Glicerina	5:55 p.m.	
		500 ml
Recepción		
Cubreobjetos	5:55 p.m.	
		200 pz

Una fila de probetas por anaquel; a la derecha los vales abiertos y los últimos movimientos.

- 1 En una laptop conectada a la TV, abre C-Lab y toca → **Tablero de exposición**. Presiona **F11** para pantalla completa.
- 2 Arriba eliges el laboratorio.
- 3 Abre C-Lab en **otra ventana de la misma laptop** y haz préstamos ahí: el tablero cambia solo al momento.

¿Por qué en la misma laptop?

En esta versión cada dispositivo guarda sus propios datos. Si quieres ver en la laptop lo del celular, pásale un respaldo (Paso 12).

Si algo no funciona

Qué pasa	Qué hacer
No aparece una pantalla o función nueva.	Revisa la versión al pie de Inicio. Con internet, toca ☰ → Ajustes → Buscar actualización , o cierra y abre la app dos veces.
La cámara no abre.	Da permiso de cámara (Paso 7) y toca Reintentar . Mientras, escribe el código a mano.
La cámara no lee la etiqueta.	Más luz, etiqueta sin arrugas, a unos 15 cm. O escribe el código.
"No existe un artículo con el código..."	Esa etiqueta es de otro celular o se borraron los datos. Restaura tu respaldo.
No me deja confirmar el vale.	Falta elegir solicitante, o pides más de lo que hay (renglón en rojo).
No me deja cambiar la unidad o el código.	Es a propósito: el código va impreso y la unidad se fija cuando ya hay historial.
Me equivoqué al registrar algo.	El historial no se borra. Corrige con otro movimiento (por ejemplo, Ajuste por conteo con una nota).
Cambié de celular.	En el viejo: Compartir respaldo. En el nuevo: instala la app y Restaurar desde archivo.

Para pedir ayuda

Manda la versión (pie de Inicio) y una captura de pantalla de lo que ves.